

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO DE SYLLABUS	Código: AA-FR-003	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Autoevaluación y Acreditación	Fecha de Aprobación: 22/02/2025	

FACULTAD:	Tecnológica		
PROYECTO CURRICULAR:	Tecnología en Electrónica Industrial	CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:	

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: DINÁMICA NO LINEAL Y CAOS

Código del espacio académico:	24912	Número de créditos académicos:	2			
Distribución horas de trabajo:	HTD	2	HTC	2	HTA	2
Tipo de espacio académico:	Asignatura	x	Cátedra			

NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Obligatorio Básico		Obligatorio Complementario		Electivo Intrínseco	x	Electivo Extrínseco	
--------------------	--	----------------------------	--	---------------------	---	---------------------	--

CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Teórico		Práctico		Teórico-Práctico	x	Otros:		Cuál: _____
---------	--	----------	--	------------------	---	--------	--	-------------

MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Presencial	x	Presencial con incorporación de TIC		Virtual		Otros:		Cuál: _____
------------	---	-------------------------------------	--	---------	--	--------	--	-------------

II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

Es recomendable que el estudiante tenga conocimientos en ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos, álgebra lineal, física y fundamentos de programación científica. Se valora experiencia básica en herramientas de simulación como MATLAB, Python o Scilab, y familiaridad con entornos de modelado aplicados a la ingeniería.

III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

El estudio de sistemas no lineales y su comportamiento caótico es esencial para comprender fenómenos complejos en ingeniería, física, biología y sistemas ciberfísicos. En el marco de la Industria 4.0, los sistemas no lineales modelan procesos industriales, sistemas de energía, comunicaciones, bioprocesos, entre otros. Esta asignatura introduce al estudiante en herramientas modernas de análisis cualitativo y computacional de sistemas no lineales, y su articulación con estándares de seguridad e interoperabilidad industrial como ISA-95 e ISA/IEC 62443.

IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

Objetivo General:

Estudiar los fundamentos matemáticos y computacionales de los sistemas dinámicos no lineales, enfatizando el análisis cualitativo, la predicción de comportamientos caóticos y su aplicación en entornos industriales, científicos y tecnológicos.

Objetivos Específicos:

Comprender los conceptos fundamentales de estabilidad, bifurcación y caos determinista.
 Analizar sistemas no lineales mediante herramientas cualitativas y simulación numérica.
 Identificar la aparición del caos en sistemas físicos y tecnológicos.
 Aplicar modelos no lineales en escenarios reales de ingeniería, automatización y control.
 Integrar herramientas de análisis dinámico con los estándares ISA para la seguridad y monitoreo predictivo.

V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

Propósitos de formación:

Modelar sistemas dinámicos no lineales relevantes en ingeniería y ciencia.
Analizar la estabilidad, bifurcaciones y estructuras caóticas mediante simulaciones numéricas.
Aplicar la teoría del caos en procesos de control y monitoreo industrial.
Interpretar el comportamiento complejo en sistemas distribuidos y su relación con estándares de interoperabilidad.

Resultados de Aprendizaje:

Simula sistemas dinámicos con comportamiento caótico en MATLAB o Python.
Interpreta atractores, secciones de Poincaré y espectros de Fourier.
Relaciona las rutas al caos con procesos de automatización y control.
Evalúa la aplicabilidad de estándares ISA en sistemas no lineales industriales.

VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Introducción a la dinámica no lineal
Sistemas dinámicos, osciladores, plano de fase
Estabilidad y soluciones de ODEs
Sistemas lineales vs. no lineales
2. Osciladores forzados y disipativos
Oscilador de Van der Pol
Ecuación de Mathieu y estabilidad paramétrica
Teoría de Floquet y análisis de estabilidad
3. Herramientas de análisis espectral
Transformada de Fourier continua y discreta
Espectros de potencia en sistemas dinámicos
4. Secciones de Poincaré y atractores
Construcción e interpretación de secciones
Flujos periódicos, cuasiperiódicos y caóticos
Atractores: Rössler, Hénon, Lorenz
5. Fractales y dimensión
Definición, generación y ejemplos
Dimensión fractal y complejidad estructural
6. Exponentes de Lyapunov y predicción de caos
Cálculo y significado físico
Aplicación a la detección de inestabilidad
7. Rutas hacia el caos
Doblado de periodo, intermitencia, cuasiperiodicidad
Ecuación logística, puntos fijos y escalamiento
8. Aplicaciones en sistemas de control y automatización
Modelos no lineales en robótica, redes eléctricas, biomédica
Análisis de comportamiento caótico en sensores y actuadores
Estándares ISA-95 y ISA/IEC 62443 para sistemas complejos

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

El curso se desarrollará mediante clases magistrales, prácticas de simulación, análisis de casos reales, discusión crítica de literatura científica y desarrollo de proyectos integradores. Se fomentará el uso de entornos computacionales para resolver modelos no lineales y analizar atractores, bifurcaciones y caos. Los estudiantes trabajarán colaborativamente en la formulación y validación de modelos de sistemas reales.

VIII. EVALUACIÓN

De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.

Primer corte (hasta la semana 8) à 35%
Segundo corte (hasta la semana 16) à 35%
Proyecto final (hasta la semana 18) à 30%

En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.

IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

En cuanto al trabajo práctico, se utilizarán aulas de laboratorio equipadas con fuentes de voltaje DC, generadores de señales, osciloscopios, multímetros y otros instrumentos de medición. Adicionalmente se cuenta con MATLAB, Simulink, Python (SciPy, NumPy, Matplotlib), Artículos científicos y repositorios sobre sistemas caóticos, Computadores con software de simulación, Videos académicos sobre caos, bifurcaciones y atractores.

X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Opcionalmente, se podrán organizar actividades de observación y modelado de sistemas dinámicos en laboratorios de automatización, redes eléctricas no lineales o sistemas biomecánicos complejos. También se promoverá la participación en semilleros de investigación y ferias científicas.

XI. BIBLIOGRAFÍA

Strogatz, S. (1994). Nonlinear Dynamics and Chaos. Westview Press
Baker, G. L., & Gollub, J. P. (1996). Chaotic Dynamics. Cambridge University Press
Alligood, K. T., Sauer, T. D., & Yorke, J. A. (1996). Chaos: An Introduction to Dynamical Systems. Springer
ISA (2019). ISA-95: Enterprise-Control System Integration
ISA/IEC (2020). ISA-62443: Security for Industrial Automation and Control Systems

XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

Fecha revisión por Consejo Curricular:

Fecha aprobación por Consejo Curricular:

Número de acta: